



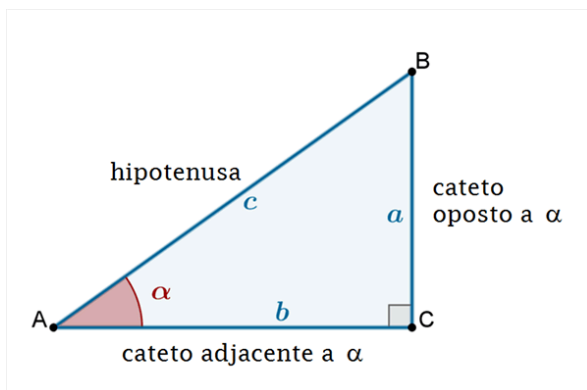
Trigonometria

A **Trigonometria** é a área da Matemática que estuda as relações entre os lados e os ângulos de triângulos, especialmente os triângulos retângulos. Ela também generaliza essas relações através das **funções trigonométricas**, que têm aplicações em movimentos oscilatórios, ondas, física, engenharia, astronomia e muito mais.

1. Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo

No **triângulo retângulo**, um ângulo é reto (90°) e os lados são definidos como:

- **Hipotenusa**: O maior lado, oposto ao ângulo reto.
- **Cateto oposto**: O lado oposto ao ângulo considerado.
- **Cateto adjacente**: O lado ao lado do ângulo considerado.



As principais **razões trigonométricas** são:

- **Seno (sin\sin)**: Relação entre o cateto oposto e a hipotenusa:

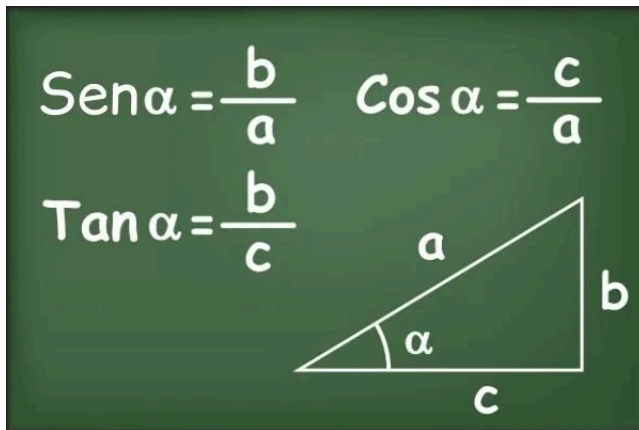
$$\sin \theta = \frac{\text{Cateto oposto}}{\text{Hipotenusa}}.$$

- **Cosseno (cos\cos)**: Relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa:

$$\cos \theta = \frac{\text{Cateto adjacente}}{\text{Hipotenusa}}.$$

- **Tangente (tan\tan)**: Relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente:

$$\tan \theta = \frac{\text{Cateto oposto}}{\text{Cateto adjacente}}.$$



Exemplo 1: Cálculo das Razões Trigonométricas

No triângulo retângulo, onde:

- Hipotenusa = 5,
- Cateto oposto = 3,
- Cateto adjacente = 4.

As razões trigonométricas para o ângulo θ são:

- **Seno:**

$$\sin \theta = \frac{\text{Cateto oposto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{3}{5} = 0,6.$$

- **Cosseno:**

$$\cos \theta = \frac{\text{Cateto adjacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

- **Tangente:**

$$\tan \theta = \frac{\text{Cateto oposto}}{\text{Cateto adjacente}} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

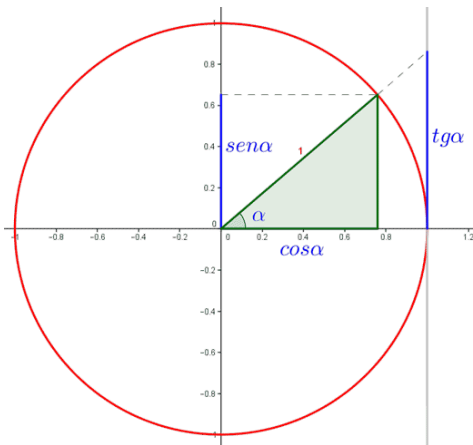
Os principais ângulos a serem estudados são:

	30°	45°	60°
Seno	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
Cosseno	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
Tangente	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$



2. Círculo Trigonométrico

O **círculo trigonométrico** é uma representação das funções trigonométricas em um círculo de raio 1, centrado na origem do plano cartesiano.



- Um ponto $P(x, y)$ no círculo está associado a um ângulo θ , medido a partir do eixo x positivo.
- Nesse ponto:
 - $x = \cos \theta$,
 - $y = \sin \theta$.

Correspondência de Ângulos

Ângulo em Graus	Ângulo em Radianos	Seno	Cosseno	Tangente
0°	0	0	1	0
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	Indefinida
180°	π	0	-1	0
270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	Indefinida
360°	2π	0	1	0



Exemplo 2: Cálculo de um Ângulo no Círculo

Qual é o valor do seno, cosseno e tangente para um ângulo de 30° ?

- **Seno:**

$$\sin 30^\circ = 0,5.$$

- **Cosseno:**

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866.$$

- **Tangente:**

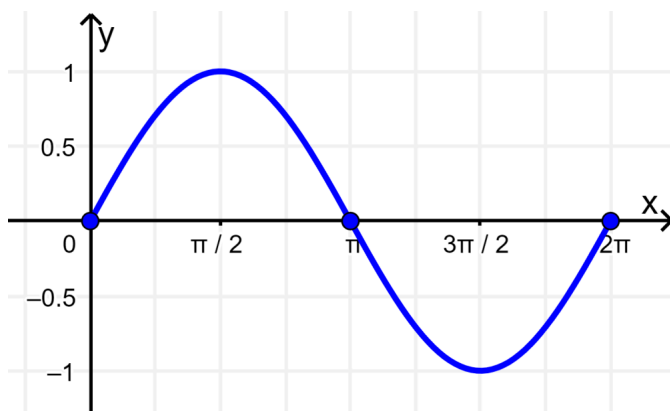
$$\tan 30^\circ = \frac{\text{oposto}}{\text{adjacente}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,577.$$

3. Funções Trigonométricas

As **funções trigonométricas** são relações entre ângulos e coordenadas no círculo trigonométrico. Suas características principais são:

3.1. Gráfico do Seno ($\sin x$)

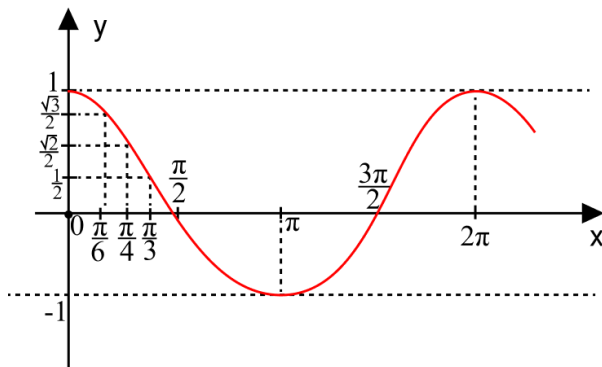
- **Formato:** Onda periódica.
- **Período:** 2π .
- **Amplitude:** Varia de -1 a 1 .





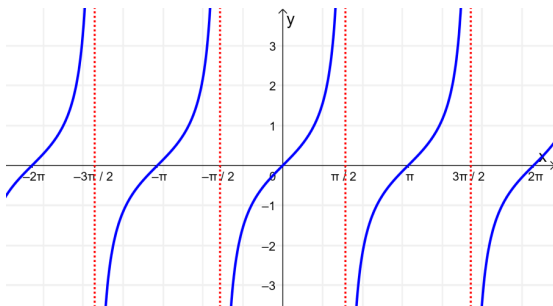
3.2. Gráfico do Cosseno ($\cos x$ / $\cos x$)

- **Formato:** Similar ao seno, mas começa em 1.
- **Período:** 2π .
- **Amplitude:** Varia de -1 a 1 .



3.3. Gráfico da Tangente ($\tan x$ / $\tan x$)

- **Formato:** Função periódica com assíntotas verticais.
- **Período:** π .
- **Amplitude:** Não possui limites, cresce indefinidamente.



4. Relações Importantes

4.1. Relação Fundamental

A identidade trigonométrica básica é:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1.$$

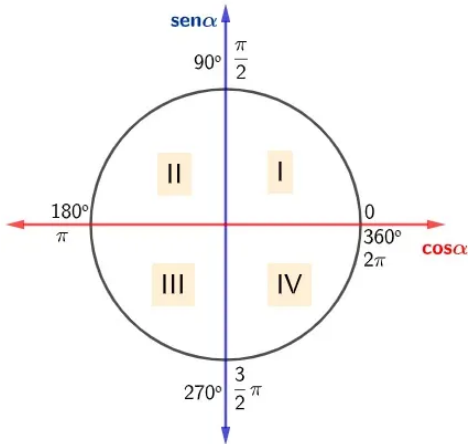
4.2. Relações com a Tangente

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}.$$

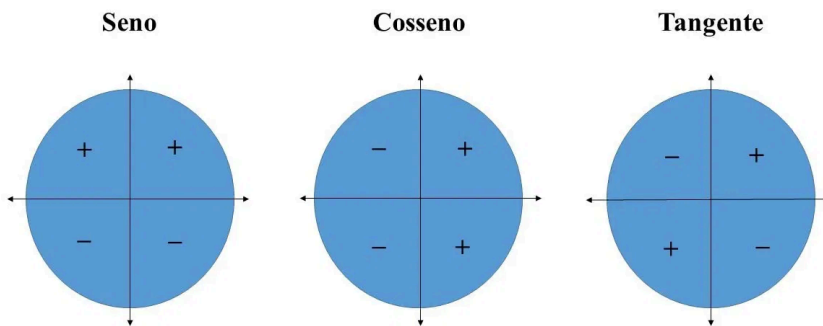


5. Redução de Ângulos

Para calcular funções trigonométricas de ângulos maiores que 90° , utiliza-se a **redução ao primeiro quadrante**:



- **Quadrante I:** Todas as funções são **positivas**.
- **Quadrante II:** sen é positivo, cos e tan são negativos.
- **Quadrante III:** tan é positivo, sen e cos são negativos.
- **Quadrante IV:** cos é positivo, sen e tan são negativos.



6. Lei dos Senos e Cossenos

As **leis dos senos e dos cossenos** são ferramentas fundamentais na **Trigonometria**, usadas para resolver triângulos quaisquer, não apenas triângulos retângulos. Elas permitem calcular lados desconhecidos e ângulos em triângulos oblíquos (triângulos que não têm um ângulo reto).



6.1. Lei dos Senos

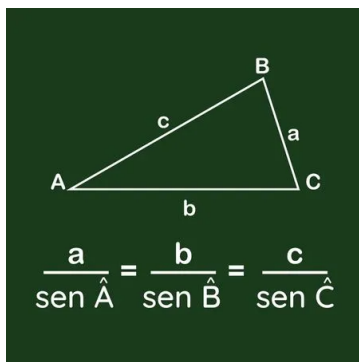
Enunciado da Lei dos Senos

Em qualquer triângulo, a razão entre o comprimento de um lado e o **seno do ângulo oposto** a esse lado é constante. A lei dos senos pode ser expressa como:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C},$$

onde:

- a, b, c: Medidas dos lados do triângulo,
- A, B, C: Ângulos opostos aos lados a, b, c, respectivamente.



Quando Usar a Lei dos Senos?

A lei dos senos é utilizada quando temos:

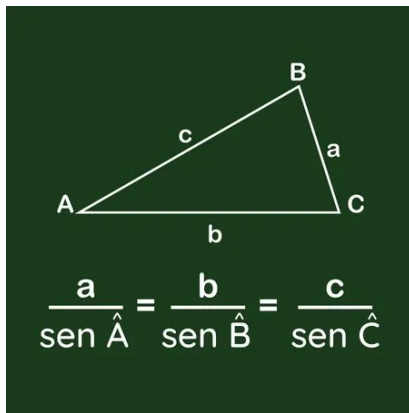
- Dois ângulos e um lado (**AAL** - Ângulo, Ângulo, Lado).
- Dois lados e um ângulo oposto a um deles (**LLA** - Lado, Lado, Ângulo oposto).

Exemplo 1: Aplicação da Lei dos Senos

Problema: Em um triângulo ABC, temos:

- $A = 40^\circ$,
- $B = 60^\circ$,
- $a = 10 \text{ cm}$.

Calcular o lado b.



Passo 1: Encontrar o ângulo CC. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° :

$$C = 180^\circ - A - B = 180^\circ - 40^\circ - 60^\circ = 80^\circ.$$

Passo 2: Aplicar a lei dos senos. A fórmula é:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}.$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$\frac{10}{\sin 40^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ}.$$

Passo 3: Substituir os valores dos senos. Sabemos que:

$$\sin 40^\circ \approx 0,6428,$$

$$\sin 60^\circ = 0,866.$$

Substituímos na equação:

$$\frac{10}{0,6428} = \frac{b}{0,866}.$$

Simplificamos:

$$b = \frac{10 \cdot 0,866}{0,6428}.$$



Calculando:

$b \approx 13,48 \text{ cm.}$

Resposta: O lado b mede aproximadamente 13,48 cm.

6.2. Lei dos Cossenos

Enunciado da Lei dos Cossenos

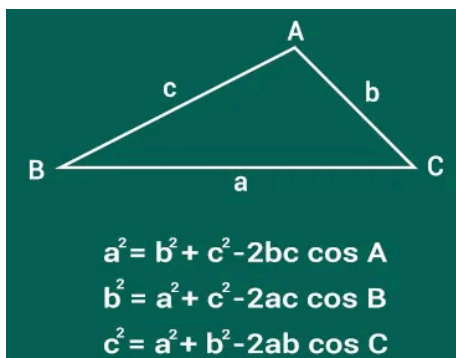
A **lei dos cossenos** generaliza o Teorema de Pitágoras para triângulos que não são retângulos. Ela relaciona os lados de um triângulo com o **cosseno** do ângulo entre eles.

A fórmula da lei dos cossenos é:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C,$$

onde:

- c : Lado oposto ao ângulo C ,
- a, b : Os outros dois lados do triângulo,
- C : Ângulo entre os lados a e b .



Essa fórmula também pode ser adaptada para encontrar os outros lados:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A, \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B.$$

Quando Usar a Lei dos Cossenos?

A lei dos cossenos é usada quando temos:

- Dois lados e o ângulo entre eles (**LLA** - Lado, Lado, Ângulo entre eles).



- Os três lados de um triângulo (**LLL** - Lado, Lado, Lado) e queremos calcular um ângulo.

Exemplo 2: Aplicação da Lei dos Cossenos

Problema: Em um triângulo ABC, sabemos que:

- $a = 8$ cm,
- $b = 6$ cm,
- $C = 60^\circ$.

Calcule o lado c .

Passo 1: Aplicar a lei dos cossenos. A fórmula é:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C.$$

Substituímos os valores conhecidos:

$$c^2 = 8^2 + 6^2 - 2 \cdot 8 \cdot 6 \cdot \cos 60^\circ.$$

Passo 2: Substituir $\cos 60^\circ$. Sabemos que $\cos 60^\circ = 0,5$:

$$c^2 = 64 + 36 - 2 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 0,5.$$

Passo 3: Resolver. Primeiro, calcule os valores:

$$c^2 = 64 + 36 - 2 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 0,5.$$

$$c^2 = 64 + 36 - 48 = 52.$$

Tirando a raiz quadrada:

$$c = \sqrt{52} \approx 7,21 \text{ cm.}$$

Resposta: O lado c mede aproximadamente 7,21 cm.



7. Outras funções Trigonométricas

Além das funções trigonométricas básicas **seno (sen)**, **coseno (cos)** e **tangente (tan)**, existem outras três funções trigonométricas importantes: **secante (sec)**, **cossecante (csc)** e **cotangente (cot)**. Essas funções são **razões trigonométricas recíprocas** e desempenham um papel essencial em cálculos envolvendo triângulos e no estudo de funções periódicas.

7.1. Definições das Funções Trigonométricas Recíprocas

As funções secante, cossecante e cotangente estão relacionadas com as funções seno, coseno e tangente da seguinte forma:

7.2. Secante (sec)

A **secante** é a função recíproca do **coseno**. Sua definição é:

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}.$$

- A secante está definida quando $\cos \theta \neq 0$ (ou seja, não existe para os ângulos em que $\cos \theta = 0$, como 90° ou 270°).
- **Geometricamente**, a secante representa a razão entre a **hipotenusa** e o **cateto adjacente** no triângulo retângulo.

7.3. Cossecante (csc)

A **cossecante** é a função recíproca do **seno**. Sua definição é:

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}.$$

- A cossecante está definida quando $\sin \theta \neq 0$ (não existe para os ângulos em que $\sin \theta = 0$, como 0° , 180° ou 360°).
- **Geometricamente**, a cossecante representa a razão entre a **hipotenusa** e o **cateto oposto** no triângulo retângulo.



7.4. Cotangente (cot)

A **cotangente** é a função recíproca da **tangente**. Sua definição é:

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}.$$

- A cotangente está definida quando $\sin \theta \neq 0$ (não existe para os ângulos em que $\sin \theta = 0$, como 0° , 180° ou 360°).
- **Geometricamente**, a cotangente representa a razão entre o **cateto adjacente** e o **cateto oposto** no triângulo retângulo.

Funções trigonométricas secundárias

$$\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$$

$$\csc(x) = \frac{1}{\sin(x)}$$

$$\cot(x) = \frac{1}{\tan(x)}$$

7.5. Tabela com Valores Notáveis

Ângulo (θ)	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$	$\sec \theta$	$\csc \theta$	$\cot \theta$
0°	0	1	0	1	Indefinida	Indefinida
30°	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$	$2/\sqrt{3}$	2	$\sqrt{3}$
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	1
60°	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$	2	$2/\sqrt{3}$	$\sqrt{3}/3$
90°	1	0	Indefinida	Indefinida	1	0

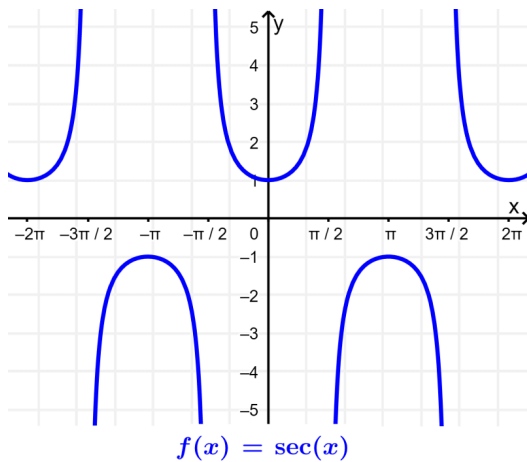
7.6. Gráficos das Funções

As funções **secante (sec)**, **cossecante (csc)** e **cotangente (cot)** são **periódicas** e possuem comportamento distinto:



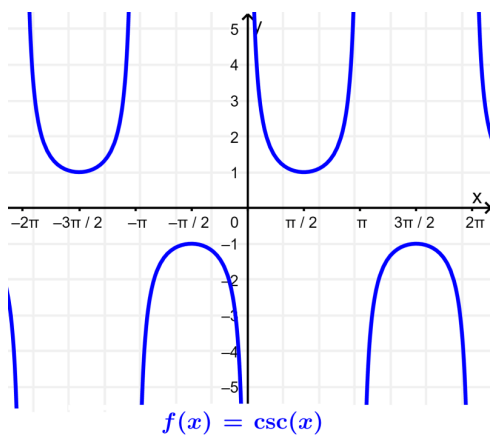
- **Secante ($\sec\theta$):**

- Período: 2π .
- Apresenta "assíntotas verticais" onde $\cos\theta=0$ (ex: $\theta = 90^\circ, 270^\circ$).



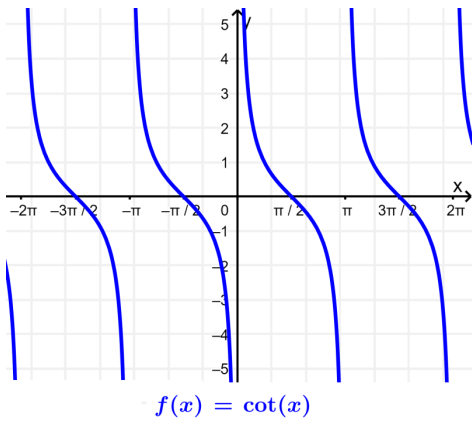
- **Cossecante ($\csc\theta$):**

- Período: 2π .
- Apresenta "assíntotas verticais" onde $\sin\theta = 0$ (ex: $\theta = 0^\circ, 180^\circ$).



- **Cotangente ($\cot\theta$):**

- Período: π .
- Apresenta assíntotas onde $\sin\theta = 0$.



5. Exemplos Práticos

Exemplo 1: Calcular Secante, Cossecante e Cotangente

Se $\theta = 30^\circ$:

- $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$,
- $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. **Secante:**

$$\sec 30^\circ = \frac{1}{\cos 30^\circ} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1,15.$$

2. **Cossecante:**

$$\csc 30^\circ = \frac{1}{\sin 30^\circ} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2.$$

3. **Cotangente:**

$$\cot 30^\circ = \frac{\cos 30^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3} \approx 1,73.$$

Exemplo 2: Verificar uma Relação Trigonométrica

Prove que $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$ quando $\theta = 45^\circ$.



1. Sabemos que:

- $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2},$
- $\tan 45^\circ = 1.$

2. Calculamos $\sec 45^\circ$:

$$\sec 45^\circ = \frac{1}{\cos 45^\circ} = \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2}.$$

3. Substituímos na relação:

$$\sec^2 45^\circ - \tan^2 45^\circ = (\sqrt{2})^2 - 1^2 = 2 - 1 = 1.$$

Conclusão: A relação é verdadeira.



8. Resumo das Fórmulas Importantes

Conceito	Fórmula
Seno	$\sin \theta = \frac{\text{oposto}}{\text{hipotenusa}}$
Cosseno	$\cos \theta = \frac{\text{adjacente}}{\text{hipotenusa}}$
Tangente	$\tan \theta = \frac{\text{oposto}}{\text{adjacente}}$
Identidade Fundamental	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
Tangente em Função do Seno e Cosseno	$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$
Lei dos Senos	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C},$
Lei dos Cossenos	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C,$ $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A,$ $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B.$
Secante	$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$
Cossecante	$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$
Cotangente	$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$
Relação 1	$\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$
Relação 2	$\csc^2 \theta - \cot^2 \theta = 1$



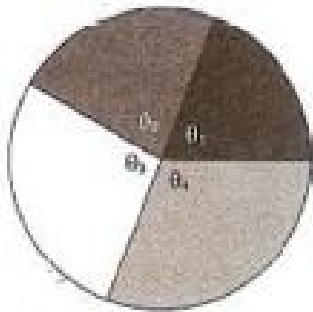
9. Questões

1) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

O menor valor que a função $f(x) = \sec^2 x - \operatorname{tg}^2 x - \cos x$ pode assumir é:

- A) 0
- B) -0,5
- C) -1
- D) -1,5
- E) -2

2) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)



Quatro amigos resolveram repartir uma pizza circular, em porções, na forma de setores, diretamente proporcionais às suas respectivas idades.

Se essas idades somam 72 anos e seus numerais formam uma progressão aritmética de razão $r = 4$, então a tangente trigonométrica do menor dos ângulos $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ é igual a

- A) $\sqrt{3}$
- B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- C) 0
- D) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- E) $-\sqrt{3}$

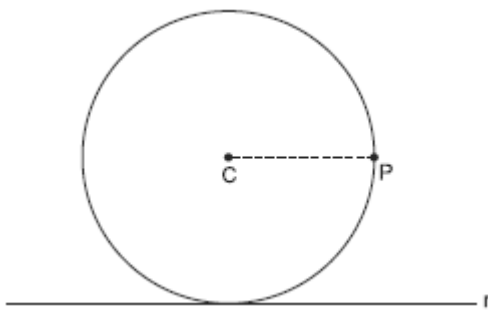


- 3) Duas funções trigonométricas, $f(x) = \sin x$ e $g(x) = \cos(x + a)$, tem como domínio os números reais. Considerando que x está em radianos em ambas as funções, assinale a alternativa que indica o correto valor de a para que $f(x) = -g(x)$.

- A) $a = \pi/3$
- B) $a = \pi/2$
- C) $a = \pi/4$
- D) $a = \pi$

4) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)

Considere uma circunferência de centro C e raio 4cm, que se apoia sobre uma reta tangente r , como indicado na figura, e P , um ponto da circunferência posicionado na horizontal à direita de C .



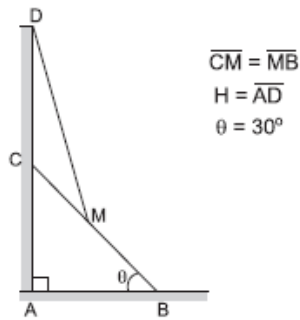
Sabe-se que P se desloca sobre a circunferência, no sentido horário, até ocupar uma posição em que sua distância à reta r mede 3cm.

Se a mesma localização de P fosse obtida através de um deslocamento no sentido anti-horário, então é correto afirmar que a amplitude da rotação feita por P mediria, em radianos,

- A) $\frac{2\pi}{3}$
- B) $\frac{3\pi}{4}$
- C) $\frac{5\pi}{6}$
- D) $\frac{7\pi}{6}$
- E) $\frac{9\pi}{4}$



5) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)



Na figura, os segmentos CB e DM representam duas escadas cujas extremidades superiores C e D apoiam-se em uma parede vertical e as extremidades inferiores, B e M, apoiam-se, respectivamente no solo e em CB.

Sabendo-se que as duas escadas têm a mesma medida de comprimento — 1,20m — pode-se afirmar que a medida de H, em metros, é igual a

- A) $\frac{3\sqrt{13}}{10}$
- B) $\frac{3}{5} (2 + \sqrt{15})$
- C) $\frac{2\sqrt{14}}{5}$
- D) $\frac{3}{10} (1 + \sqrt{13})$
- E) $\frac{3\sqrt{15}}{5}$



- 1) A
- 2) A
- 3) B
- 4) C
- 5) D